

Electricidad I:

Potencia y factor de potencia

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Valor rms de una onda senoidal

El valor rms de una onda periodica esta definido por:

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt}$$

En el caso de las ondas senoidales periodicas sin componente de DC, su valor rms es igual al valor pico dividido entre la raiz cuadrada de dos

Es común representar el voltaje y la corriente como fasores cuya magnitud es el valor rms en lugar del valor pico, de ahora en adelante se usarán de esta manera

$$\mathbf{v} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \angle \theta_v$$

$$\mathbf{i} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} \angle \theta_i$$

Potencias

Potencia compleja

$$S = \mathbf{v} \mathbf{i}^* = P + jQ = |\mathbf{v}| |\mathbf{i}| \angle \theta_v - \theta_i \text{ [VA]}$$

Potencia aparente

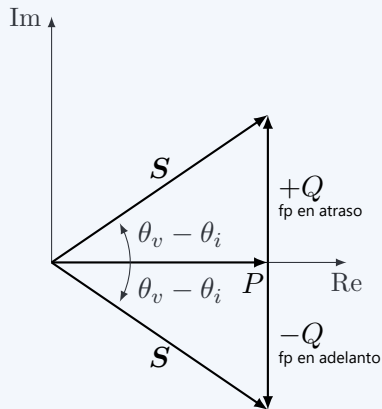
$$S = |\mathbf{S}| = |\mathbf{v}| |\mathbf{i}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ [VA]}$$

Potencia real

$$P = \text{Re}(\mathbf{S}) = S \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ [W]}$$

Potencia reactiva

$$Q = \text{Im}(\mathbf{S}) = S \sin(\theta_v - \theta_i) \text{ [VAR]}$$

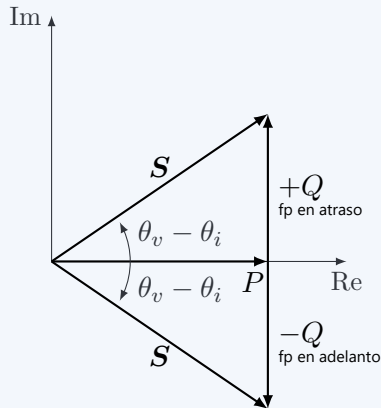


$$\text{fp} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Corrección del factor de potencia

Las compañías de distribución y generación de energía eléctrica usualmente cobran una multa cuando el factor de potencia es bajo

$$S = vi^* = P + jQ = |v||i|\angle\theta_v - \theta_i \text{ [VA]}$$



$$\text{fp} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$